Ô NHIỄM NHÀ Ở

VÀ

SỨC KHOẺ

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm nội thất (nhà ở)
2. Trình bày được các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm nhà ở
3. Trình bày được các biện pháp phòng chống ô nhiễm cho nhà ở

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM NHÀ Ở

1. Thời gian sống trong nhà
   - Nhân viên văn phòng : 80-90%
   - Lao động trực tiếp : 50%
2. Ô nhiễm ngoài trời có tác động trực tiếp đến trong nhà
3. Ô nhiễm trong nhà tăng lên theo mức độ đô thị hóa và cuộc sống hiện đại
4. Số liệu thống kê năm 2010 về ô nhiễm nhà ở cho thấy:
   - Tác nhân gây bệnh : xếp thứ nhất
   - Nguyên nhân gây tử vong : xếp thứ hai (3,5 triệu ca/năm) ngay sau THA (9,4 triệu ca/năm)

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NHÀ Ở

1. Nguồn do đun nấu : bụi, hơi khí độc : CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4
2. Nguồn do phân huỷ chất hữu cơ từ rác thải, nớc thải, phân ngời, phân gia súc: NH3, H2S
3. Nguồn do các đồ gia dụng, các chất tẩy rửa, diệt côn trùng
4. Nguồn do lao động nghề phụ, đặc biệt tại các làng nghề: bụi, hơi khí độc, tiếng ồn
5. Nguồn ô nhiễm từ ngoài nhà: từ các khu công nghiệp, đờng giao thông

TÁC NHÂN GÂY NHIỄM NHÀ Ở

1. Radon phóng xạ tự nhiên
2. Amiang
3. Formaldehit
4. Chất hữu cơ bay hơi (VOC)
5. Chất sát trùng gia dụng
6. Sản phẩm của sự cháy : khói, CO, NO2, SO2, CO2,..
7. Chì
8. Tác nhân ô nhiễm sinh học : nấm, VK, VR, bọ mạt bụi nhà,...
9. Bụi, tiếng ồn

TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM NHÀ Ở VÀ TÁC HẠI LÊN SỨC KHỎE

(Tham khảo tài liệu)

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE DO Ô NHIỄM NHÀ Ở

1. Các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, các bệnh lây qua đờng hô hấp
2. Các vấn đề sức khoẻ do bụi, hơi khí độc: tổn thơng đờng hô hấp trên, hô hấp dới, tai mũi họng, viêm da niêm mạc, dị ứng, các bệnh nghề nghiệp, nhiễm độc
3. Hội chứng đau yếu trong nhà ở-SBS (sick building syndrome): mệt mỏi, buồn ngủ, nhức đầu, cay mắt, mất tập trung, kích thích mũi họng, hoa mắt, chóng mặt, đau cổ, đau lng, tức ngực, sốt…
4. Các tai nạn, thơng tích do bỏng, điện, nghề phụ

PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM NHÀ Ở

1. Ý nghĩa vệ sinh nhà ở
2. Yêu cầu vệ sinh nhà ở.
3. Phòng chống ô nhiễm cho nhà ở.

Ý NGHĨA VỆ SINH NHÀ Ở

1. Bảo vệ cơ thể khỏi bị tác dụng của những yếu tố vi khí hậu xấu: nóng, lạnh, nắng, mưa, gió bão thất thường.
2. Nhà ở là nơi nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ sau một quá trình lao động ở cơ quan xí nghiệp trường học.

Ý NGHĨA VỆ SINH NHÀ Ở

3. Nhà ở là nơi tập trung cuộc sống gia đình kéo dài nhiều thế hệ, có nhiều mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên.
4. Nhà ở không đảm bảo vệ sinh, ô nhiễm, chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, ồn ào sẽ tác động xấu tới các chức năng sinh lý của cơ thể, gây bệnh tật.
5. Nhà ở mất vệ sinh làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, các bệnh đường tiêu hoá, các bệnh ký sinh trùng, nhà lạnh ẩm làm gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp, thấp khớp, dị ứng…

YÊU CẦU VỆ SINH NHÀ Ở

Nhà ở phải đảm bảo

1. Thoáng, có không khí trong sạch.
2. Có điều kiện vi khí hậu tốt: chống được nóng và ẩm, mát về mùa hè, ấm về mùa đông.
3. Đảm bảo yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng.
4. Tiện nghi, thoả mãn các yêu cầu sinh hoạt hàng ngày.

PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM NHÀ Ở

1. Sự dễ chịu về nhiệt
2. Những biện pháp chống nóng cho nhà ở
3. Những biện pháp chống ẩm cho nhà ở
4. Những biện pháp làm thoáng khí cho nhà ở
5. Những biện pháp chiếu sáng cho nhà ở
6. Những biện pháp chống tiếng ồn cho nhà ở
7. Hạn chế và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm cho nhà ở

SỰ DỄ CHỊU VỀ NHIỆT

1. Định nghĩa : là trạng thái con người cảm thấy dễ chịu, hệ thống điều nhiệt của cơ thể ít căng thẳng nhất
2. Sự dễ chịu về nhiệt phụ thuộc vào: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ, tiếng động, hơi khí độc, bụi hữu cơ, vô cơ.
3. Tiêu chuẩn :
   - Nhiệt độ trong nhà : 22-24°C
   - Chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà : không quá 6-7°C
   - Độ ẩm : 45 % - 55%
   - Khối lượng không khí thay đổi : 30-60m^{3}/người/giờ

CHỐNG NÓNG CHO NHÀ Ở

1. Hướng nhà : nên tránh hướng tây nam và đông bắc
2. Màu của tường nhà: nên chọn màu sáng
3. Sàn nhà : nên nâng cao
4. Tạo bóng mát cho nhà : trồng cây xanh quanh nhà
5. Chất liệu làm tường nhà : chất liệu cách nhiệt, phản xạ nhiệt, ít truyền nhiệt
6. Mái nhà : chất liệu cách nhiệt
7. Cửa đi và của sổ : cao, phối hợp cửa chớp

CHỐNG ẨM CHO NHÀ Ở

1. Ẩm ướt nguyên thủy do xây dựng : làm thoáng trước khi đến ở
2. Do mao dẫn : xử lý móng nhà bằng vật liệu không thấm nước
3. Do ngưng kết : hút ẩm, làm thoáng khí, phơi nắng, sưởi ẩm
4. Do xâm nhiễm : tu sửa, làm mái rộng chùm tường
5. **Thông gió, có mái che, cách thủy tốt**

LÀM THOÁNG KHÍ CHO NHÀ Ở

1. [illegible] gián đoạn : mở [illegible]
2. [illegible] tự [illegible] qua cửa sổ, hố [illegible], ống [illegible] quạt hút

CHIẾU SÁNG CHO NHÀ Ở

1. [illegible] tự nhiê[illegible] phụ thuộc vào [illegible]
   - [illegible]g nhà [illegible]
   - [illegible]h sáng [illegible]. DT lấy á[illegible]
   - [illegible]
   - [illegible]
   - [illegible]ang c[illegible] [illegible]5 – 2 lần ngôi n[illegible]
     [illegible]hật
2. Chiếu sáng nhân [illegible]
   - Nguyên tắc : đ[illegible] [illegible]am nóng, không [illegible]m nhiễm bẩ[illegible] không có [illegible]
   - Tiê[illegible] chuẩn : nhà [illegible] [illegible]x,

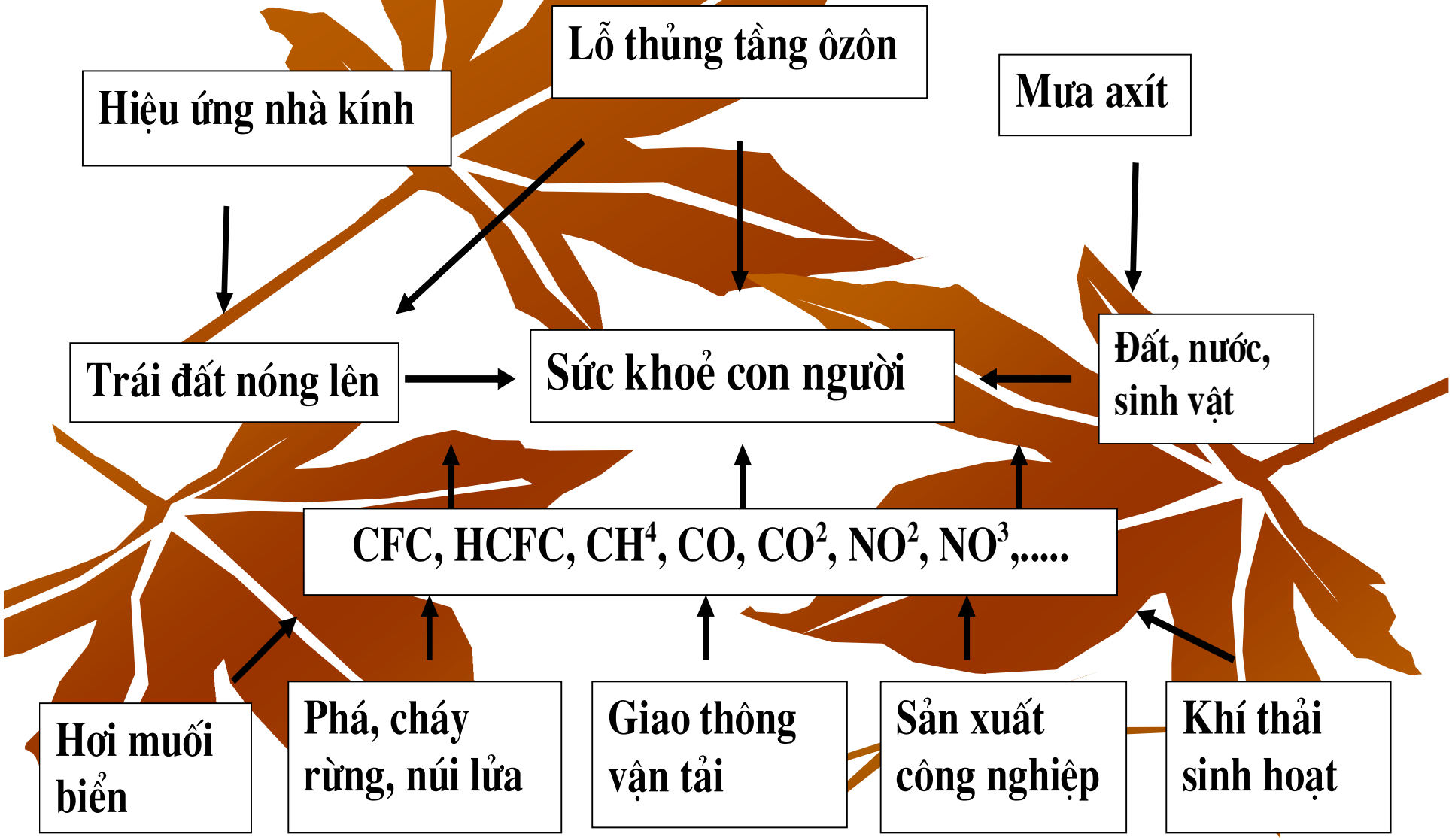
CHỐNG TIẾNG ỒN CHO NHÀ Ở

1. g giữa các phòn
2. ầc tầng có khoa
3. vật ây dựng
4. của
5. có quy định thời nh

LOẠI BỎ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM

1. [illegible] ế và loại bỏ các ng[illegible]
   [illegible] bếp, hạn chế sử dụng [illegible]
   [illegible] tẩy rửa, các vật dụ[illegible]
   [illegible] nhà [illegible]
2. [illegible] chuồ[illegible] m và xử lý phâ[illegible]
   [illegible] gia súc, rác thải, nước [illegible]
3. Cần di c[illegible] của làng nghề cách xa chỗ
   ở, vào một nơi [illegible] gom và xử lý chất [illegible] nhiễm
4. C[illegible] khoảng cách [illegible] cây xanh giữa khu dân
   [illegible]

MINH HỌA TỔNG QUÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ



Bài tập thực hành

1. Học viên chia thành 03 nhóm
2. Tham khảo các TL có sẵn liên quan đến nội dung được phân công, các kết quả nghiên cứu tại đơn vị nếu có
3. Viết 01 tiểu luận/nhóm gồm các phần:
   - Hành chính
   - Đặt vấn đề
   - Tổng quan tài liệu
   - Các kết quả từ TLTK, nghiên cứu
   - Bàn luận
   - Kết luận
   - Đề xuất

Nội dung tiểu luận

Mỗi nhóm chọn 1 trong các nội dung sau để viết tiểu luận:

1. Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm nội thất (nhà ở)
2. Các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm nhà ở
3. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm cho nhà ở